

AI 기반 차량 이미지 분석 & 마케팅 인텔리전스 시스템

LLM과 딥러닝 융합으로 새로운 가치를 창출하다

PRESENTER 원종성 **DATE** 2026. 01. 13

AGENDA

01 문제 인식 및 프로젝트 목표

02 데이터 전략: 수집, 구성 및 증강

03 최적 모델 선정 및 학습 전략

04 시각화 및 사용자 프로토타입 구현

05 LLM 기반 마케팅 인텔리전스

06 결론 및 향후 확장 방향

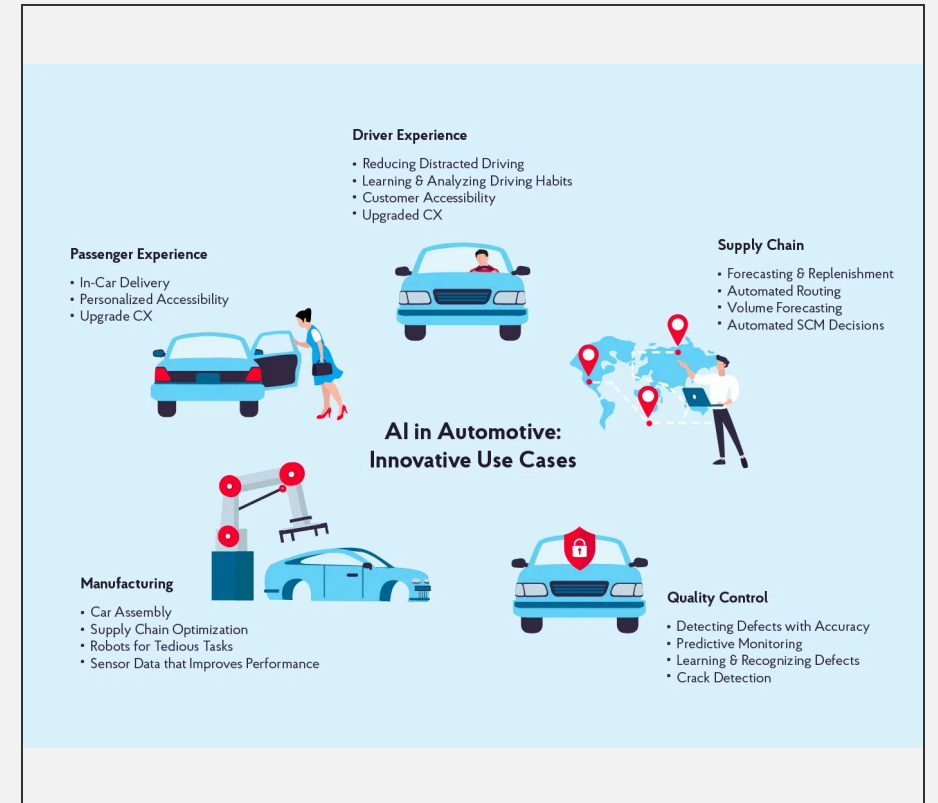
01. 문제 인식 및 프로젝트 목표

🚩 문제 인식

차량은 라이프스타일을 반영하는 핵심 자산이나, 중고차·보험·광고 플랫폼에서 **정확한 분류와 특성 파악**에 한계가 존재합니다. 대부분의 정보가 수동 입력에 의존하며 시각 데이터 활용이 부족합니다.

🎯 해결 목표

"차량 이미지를 AI가 자동 분석하여 차종을 분류하고, LLM이 이를 비즈니스 & 마케팅 관점에서 해석하는 시스템 구축"



데이터 전략: 자료 출처

SITE / PLATFORM

AI HUB (<https://aihub.or.kr/mypage/reqst/datareqst/view.do?currMenu=157&topMenu=106&dataReqstSn=625593>)

DATASET COMPOSITION

차종 별 이미지 3,600장

■ 훈련용(Train): 3,000장 ■ 검증용(Validation): 600장

02. 데이터 전략: 수집, 구성 및 증강

📁 데이터 구성

클래스 (8종)	의미
SUV / 세단	스포츠유틸리티 / 일반 승용
버스 / 승합	대형 승객 / 밴, 다인승
이륜차 / 트럭	오토바이 / 일반 화물
해치백 / 화물	소형 차량 / 대형 물류

TOTAL DATASET SIZE

28,800 IMAGES

Train: 24,000 | Val: 4,800

🔄 데이터 증강 (AUGMENTATION)

회전 ($\pm 15^\circ$)

다양한 촬영 각도 대응

이동 (10%)

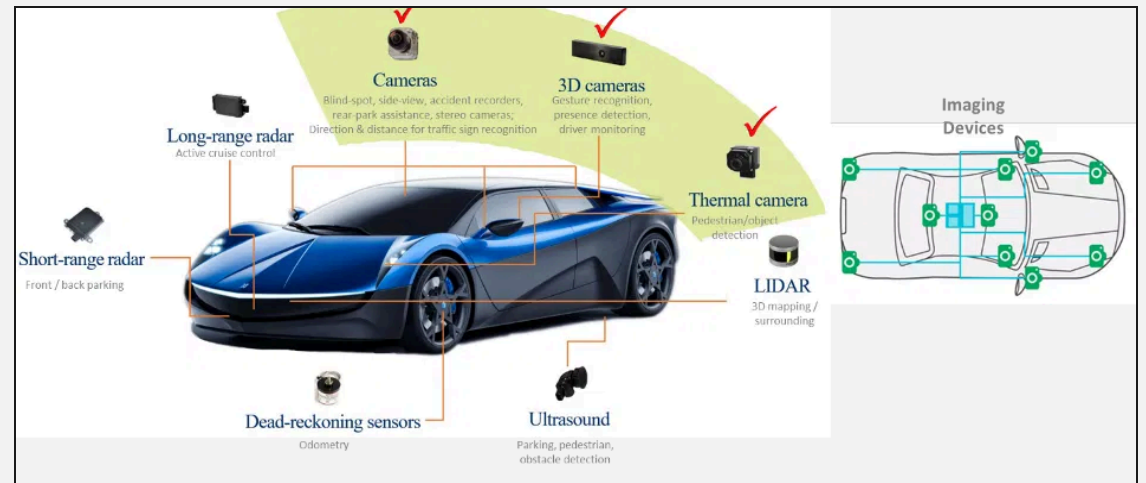
프레임 위치 변화 대응

줌 (10%)

거리 차이 대응

좌우 반전

방향 편향 제거



03. 최적 모델 선정 및 학습 전략

STEP 01. 커스텀 CNN 3종 비교

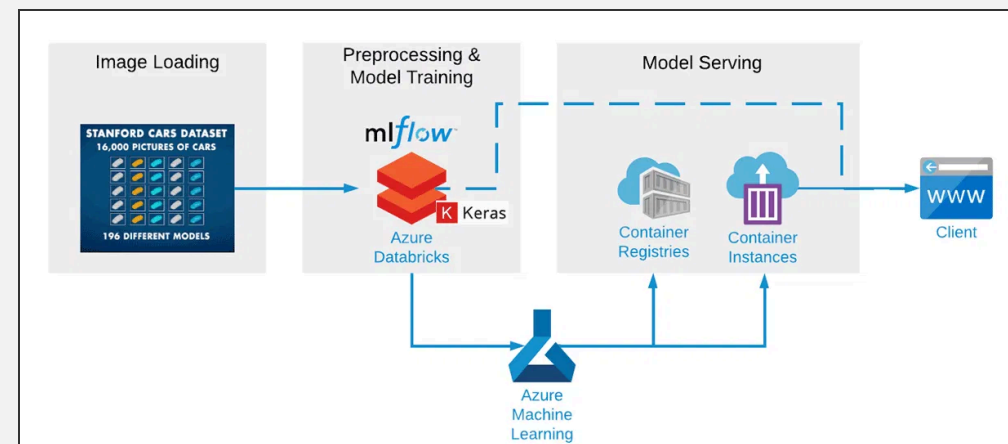
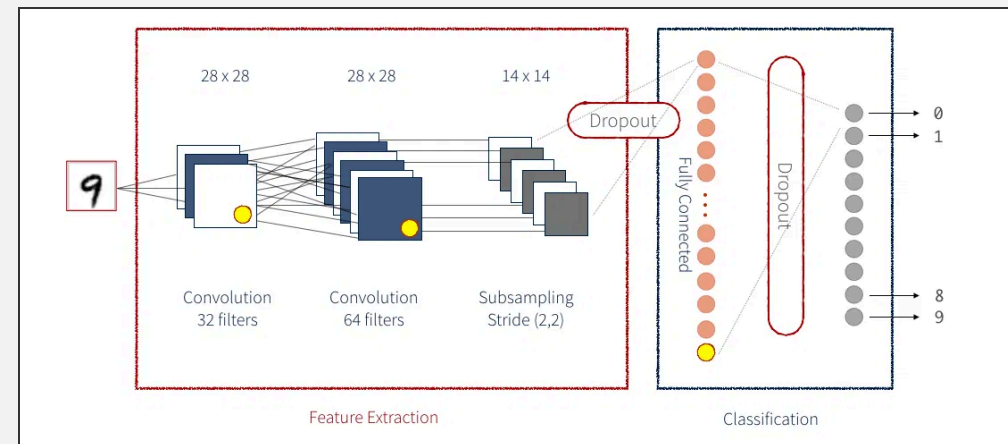
모델명	특징 및 성능
CNN_Basic	얕은 구조, 빠른 학습 속도
CNN_Deep	깊은 구조, 높은 표현력
CNN_With_Dropout	과적합 방지, 가장 안정적 성능

STEP 02. Transfer Learning 도입

ResNet50 및 MobileNetV2의 사전학습된 ImageNet 가중치를 활용하여
고수준 특징 추출 및 분류 정확도 극대화

MODEL STORAGE: dataset/models/best_모델명.keras

항상 최신 및 최적의 모델 상태를 유지하도록 자동 저장 시스템 구축



04. 시각화 및 사용자 프로토타입 구현

자동 생성 시각화

- **Training Curve:** 모델별 Loss & Accuracy 곡선 자동 생성
- **Model Comparison:** 최종 모델 간 정확도 비교 차트 제공
- **Data Insights:** 학습 데이터 분포 및 클래스별 성능 시각화



GRADIO 기반 웹 UI 프로토타입

- **이미지 업로드:** 간편한 드래그 앤 드롭 방식의 차량 이미지 입력
- **실시간 예측:** CNN 모델을 통한 즉각적인 차종 분류 결과 출력
- **인텔리전스 리포트:** LLM이 생성한 마케팅 분석 결과 통합 표시

🚗 AI 차량 분석 & 마케팅 인텔리전스 시스템

이미지를 업로드하면 AI가 차종을 분석하고, 기술적 해석 + 고객 분석 + 마케팅 전략 + 광고 문구를 생성합니다.

📎 차량 이미지 업로드



🔄 🗑️ 📄

ClearSubmit

CNN 예측 결과

🚗 예측 차종: 해치백 (74.69%)

AI 분석 & 마케팅 리포트

기술 분석

해치백 차종은 일반적으로 컴팩트한 차체와 연비가 좋은 특징을 가지고 있습니다. 이 차종의 평균 연비는 14~20 km/L로, 도시 운전에 적합합니다. 또한, 적재공간 활용도가 뛰어나 짧은 거리 이동에 적합합니다. 그러나, 실내 공간이 제한적이라는 단점이 있습니다.

모델 예측 결과, CNN_With_Dropout 모델의 신뢰도는 0.7468528747558594로, 비교적 높은 신뢰도를 보입니다. 이는 해치백 차종을 예측하는 데 있어 모델이 일정 정도의 정확도를 가지고 있음을 의미합니다.

고객 분석

해치백 차종을 가장 선호할 고객 유형은 다음과 같습니다.

- * 나이: 20~40대
- * 가족 구성: 1~2인 가구
- * 직업: 학생, 전문직, 창조적인 업종
- * 라이프스타일: 도시 거주, 짧은 거리 이동, 환경에 관심이 많은 사람

Flag

[그림] GRADIO 웹 UI 화면

05. LLM 기반 마케팅 인텔리전스

기술 분석

차종의 일반 특성, 연비, 공간, 용도 등 핵심 스펙 분석

고객 분석

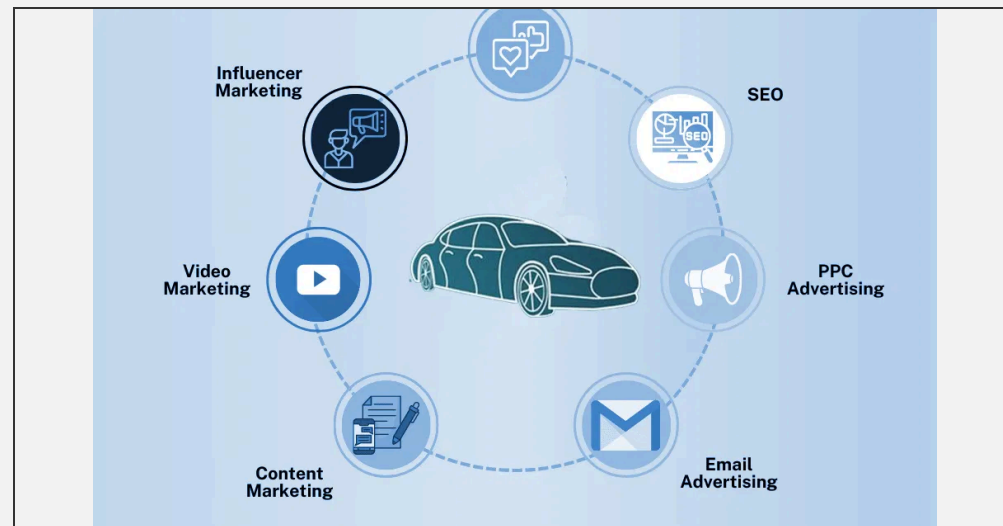
구매 가능성이 높은 타겟 페르소나 및 라이프스타일 도출

마케팅 전략

차량 특성에 최적화된 포지셔닝 및 판매 컨셉 제안

광고 카피

실제 마케팅 채널에 즉시 활용 가능한 매력적인 문구 생성



ANALYSIS EXAMPLE: SUV (92.4%)

"이 차량은 가족 단위 레저 및 장거리 주행에 최적화된 모델로, 30~40대 활동적인 가구에 적합합니다. '도시와 자연을 모두 누리는 당신을 위한 SUV'와 같은 포지셔닝이 효과적입니다."

06. 결론 및 향후 확장 방향

딥러닝 기반의 정밀한 차량 분류와 LLM의 전략적 해석을 결합하여
데이터 기반의 마케팅 인텔리전스 플랫폼을 성공적으로 구축하였습니다.

PROJECT ACHIEVEMENTS

- CNN 기반 8개 차종 자동 분류 시스템 성공적 구현
- Transfer Learning(ResNet50, MobileNetV2) 성능 비교 체계 구축
- LLM을 활용한 고객 분석 및 마케팅 카피 자동 생성 엔진 확보
- Gradio 기반 실시간 프로토타입 웹 인터페이스 완성

FUTURE EXPANSION

- 모델:브랜드·모델·세부 트림 구분을 위한 계층적 분류 확장
- 데이터:실제 중고차 시세 및 보험 사고 이력 데이터 연동
- LLM:RAG 기반 실시간 차량 스펙 및 카탈로그 정보 연동
- 서비스:중고차 플랫폼 및 보험사 타겟 마케팅 솔루션 상용화

AI가 차량을 보고 → 정체를 파악하고 → 누구에게 어떻게 팔지 결정하는 지능형 플랫폼